1 产品概述
2 目标用户
3 核心功能
4 AI 的角色与价值
5 技术实现思路
6 应用场景示例
7 产品边界与诚实声明
8 快速上手
9 团队

智家能

产品说明书

今晚该关什么

产品实现方向 · 提交用 PDF

基于多模态家庭数据分析的 AI 能源管理与节能决策系统

指标口径 models/metrics.json · 2026-08-23

团队：蔡华升 · 何鹏

1. 产品概述

智家能是面向普通家庭的多模态能源决策系统。以电力、室内温湿度、占用、天气四路传感时序为输入，经对齐、预测、异常解释、策略与执行，形成「看懂 → 查清 → 去办」的闭环。

□ 为什么贵：今日电量、峰谷结构、第一耗电设备
□ 哪笔浪费：凌晨异常、低占用高功率等，规则归因
□ 今晚关哪一档：可勾选策略 + 管家宝强模拟执行与电费对比
演示家庭：成都四口之家 · 夏季 · 约 30 天 · 时刻锁定 2026-08-19 20:30。演示户保证现场可复现；验证户证明导入与缺模态降级能力。

2. 目标用户

用户	痛点	产品如何帮到
城市家庭住户	账单难懂、不知今晚改什么	总览回放 + 执行单 + 管家一句话
宿舍 / 合租	待机与异常浪费看不见	异常解释器按规则归因
能源服务 / 物业演示	需要可移植决策内核	标准表灌库 + 缺模态降级 + 验证户导入
技术评审	要看真实指标与边界	实验舱落盘指标；F1 主动展示

非目标：不替代缴费电表；不做无标签总表 NILM；现场不控制真实物理插座。

3. 核心功能

3.1 智能总览

今日用电、电费、能源评分、第一耗电设备；24 小时功率回放；四路对齐：室内温度进模型，室外天气不进，光照与 CO□ 只解释。

3.2 能耗分析与设备

分路电量占比（演示日空调约 41%、热水器约 22%、冰箱约 12%）。占比来自分路汇总，不是总表盲拆。

3.3 能耗预测

XGBoost 递推未来 6/24 小时；绿色带宽=真实 RMSE。只报 MAE/RMSE/MAPE/R□，并对照昨天同时段与近 7 日同时段平均。禁止用 100□MAPE 当准确率。

3.4 异常解释器

主规则 + Isolation Forest 打分。演示户 03:17 热水器可回放归因。F1=0.35（标注 13/检出 27）主动展示，结论以规则为准，不做自动断电。

3.5 AI 节能建议

多目标策略。Top：空调 24℃→26℃。同屏对比电量/电费/碳排/削峰；节能量按本户今日电量估算。

3.6 管家宝强与生活系统

白话指令与点头确认；模拟控制不改历史；拒绝关冰箱。生活系统含电价时钟、今晚任务、削峰邀约、谷电预约。

3.7 数据来源与模型实验舱

传感合同表；缺一路降级。实验舱并排演示/验证指标；验证户周均值优于模型时诚实提示。

4. AI 的角色与价值

AI 不是聊天报分，而是可落盘复现的预测、打分与分类模块，与规则引擎分工：模型给能力与不确定性，规则给可执行结论与安全底线。

模块	方法	角色	价值边界
能耗预测	XGBoost / TimeSeriesSplit	预判今晚/明天负荷	只报落盘指标；带宽≠保证
异常检测	IF + 规则	IF 打分；规则归因	F1=0.35；上线以规则为准
负荷识别	RF 有标签 1h 窗	有分路时的窗分类	不是总表 NILM
节能策略	规则多目标	生成今晚动作并模拟	按本户估算，不空头承诺
管家/助手	规则意图	把建议变成动作	大模型不算指标；模拟控制

AI 价值一句话：把「看不懂的度」变成「说得清的原因」和「今晚可执行的一档」，并用可复现实验同时展示能力与短板。

5. 技术实现思路

5.1 架构与技术栈

```
■■■■ -> 5■■■■/■■■■■ -> SQLite
            |
       FastAPI ■■■■
    +-------+-------+-------+
 ■■(XGB) ■■(IF+■■) ■■/■■
    +-------+-------+-------+
     React ■■■ + ■■■■
```

前端 React+TS+Vite+Ant Design+ECharts；后端 FastAPI+SQLAlchemy；AI 为 XGBoost / IsolationForest / RandomForest；默认 SQLite。

5.2 两户数据设计

户	用途	说明
演示户 user_id=1	现场主演示	完整四路；稳定复现 03:17
验证户 user_id=2	迁移与诚实对照	公开负荷或插座导出；缺占用摘特征；预测变差为预期

5.3 关键实验指标（models/metrics.json · 2026-08-23）

实验	关键指标	说明
预测·演示户	MAPE 20.34% · R□ 0.9369 · MAE 110.76 W	昨天同时段 23.01%；周均值 55.36%
预测·验证户	MAPE 25.09% · R□ 0.8922	周均值 MAPE 23.95% 优于模型
异常·演示户	P 0.26 · R 0.54 · F1 0.35	标注 13 / 检出 27
负荷识别	Acc 0.9513 · macro-F1 0.9515	有标签窗口；非 NILM
策略结构	今日约 18.73 kWh	Top：空调 24→26℃

5.4 实现流程

generate_demo_data → init_db → train_models 落盘 → 启动 uvicorn:8000 与 Vite:5174 →打开 http://127.0.0.1:5174/（勿用 localhost）。改 Python 后须重启后端。

6. 应用场景示例

场景 A · 工作日晚高峰 20:30

打开总览看到空调占比与高峰电价；策略建议空调升至 26℃；管家执行后对比电费。

场景 B · 凌晨异常 03:17

异常解释器标出热水器非常规启动：功率←插座，占用低←门磁/作息，时段←时钟。

场景 C · 出门与安全底线

「我出门了」关非刚需；「关掉冰箱」被拒绝，食品安全硬约束。

场景 D · 电网削峰邀约

生活系统应下削峰邀约，按节能方案执行，演示家庭侧需求响应。

场景 E · 换户 / 接传感

plug.csv / env.csv 导入验证户；缺占用降级，不在页面假装精度不变。

7. 产品边界与诚实声明

- □ 四路均为传感时序，不是图像或语音
- □ 演示含过程模型；未灌真实 CSV 时勿宣称已接真实家庭电表
- □ 负荷识别 ≠ 总表 NILM
- □ 异常 F1=0.35，上线以规则为准
- □ 预测不用 100□MAPE 报准确率；不对标虚构全市平均
- □ 管家为模拟控制，不改历史曲线，不接真插座

8. 快速上手（评审）

- □ 按仓库 README 启动后端 8000 与前端 5174
- □ 浏览器必须使用 http://127.0.0.1:5174/
- □ 点「3 分钟演示」锁定演示户并静音
- □ 三幕：总览回放 → 异常 03:17 → 策略 24→26℃ + 管家 / 拒关冰箱
- □ 追问数据：打开「数据来源」「模型实验舱」

9. 团队

成员	负责
蔡华升	产品 / 前端；演示 / 材料
何鹏	后端 / 数据；AI / 实验

本说明书不含指导教师、专利、合同、论文信息。数值以 models/metrics.json 为准。